



Kubernetes-квест обучение в игровом школьном мире

Модуль 1 - Модуль 1. Введение в мир IT и облаков

Урок 1 - Что такое сервер и зачем он нужен

Урок 2 - Почему программы «живут» не только на компьютере, но и в интернете

Урок 3 - Аналогии сервер — как школьная библиотека, которая хранит книги

Урок 4 - Викторина

Шаг 01:

Вопрос 1

Ты открываешь сайт на телефоне. Где хранится этот сайт?

Подсказка: Вспомни, сервер — это как библиотека с книгами (данными).

Ответ:

- На сервере
- Только в моём телефоне
- В школьном дневнике
- На флешке учителя

Шаг 02:

Вопрос 2

Ты пишешь сообщение в чате другу. Как оно доходит до него?

Подсказка: Вспомни библиотекаря, который раздаёт книги (данные).

Ответ:

- **Сначала попадает на сервер, а потом сервер отправляет его другу**
- Сообщение телепортируется прямо в телефон друга
- Друг угадывает сообщение сам
- Сообщение хранится только в моём телефоне

Шаг 03:

Вопрос 4

Расположи шаги, как работает сайт:

Подсказка: Сначала ты отправляешь запрос, потом сервер отвечает.

Ответ:

- Пользователь вводит адрес сайта
- Компьютер отправляет запрос на сервер
- Сервер ищет страницу
- Сервер отправляет страницу пользователю
- Пользователь видит сайт

Шаг 04:

Вопрос 5

Почему удобно, когда программа работает через сервер?

Подсказка: Подумай про доступ из любого места.

Ответ:

- **Можно зайти в неё с любого устройства**
- Программу нужно устанавливать только один раз
- Она работает без интернета
- Она быстрее расходует батарейку

Шаг 05:

Вопрос 6

Сопоставь сервер и библиотеку.

Подсказка: Данные = книги, сервер = библиотека.

Ответ:

- **Сервер** — Библиотека
- **Данные на сервере** — Книги в библиотеке
- **Пользователь** — Ученик, который приходит
- **Программа на сервере** — Библиотекарь

Шаг 06:

Вопрос 7

Ты сделал сайт и сохранил его только на своём компьютере. Сможет ли друг посмотреть его из дома?

Подсказка: Подумай: нужен ли сервер?

Ответ:

- Да, если он угадает путь к моим файлам
- **Нет, сайт должен быть на сервере**
- Да, но только если я включу музыку
- Да, если я дам флешку

Шаг 07:

Вопрос 8

Расставь по порядку, как работает онлайн-игра с сервером:

Подсказка: Сначала игрок заходит, потом сервер обрабатывает.

Ответ:

- Игрок заходит в игру
- Игра подключается к серверу
- Сервер хранит карту и состояние игры
- Сервер отправляет данные игроку
- Игрок видит результат

Шаг 08:

Вопрос 9

Сопоставь программы и их серверные данные.

Подсказка: Приложение — на телефоне, данные — на сервере.

Ответ:

- **Google Docs приложение** — Тексты и документы на сервере
- **Spotify приложение** — Музыка на сервере
- **Minecraft клиент** — Мир игры на сервере
- **Telegram приложение** — Сообщения на сервере

Шаг 09:

Вопрос 10

Почему без серверов не было бы интернета в привычном виде?

Подсказка: Подумай про хранение и совместное использование данных.

Ответ:

- **Потому что данные не хранились бы централизованно и нельзя было бы делиться ими**
- Потому что компьютеры стали бы быстрее
- Потому что игры перестали бы запускаться
- Потому что батарейка в телефоне жила бы дольше

Модуль 2 - Модуль 2. Контейнеры — ланч-боксы для программ

 **Урок 1 - Объяснение через метафору контейнер = коробка с едой**

 **Урок 2 - Зачем придумали Docker.**

 **Урок 3 - Мини-демо запуск готового контейнера**

 **Урок 4 - Викторина**

Шаг 01:

Вопрос 1

Представь, что у тебя есть коробка с обедом. Почему её удобно брать с собой в школу?

Подсказка: Всё уже разложено и не перемешивается.

Ответ:

- **Всё готово и аккуратно разложено, не нужно искать тарелки**
- Потому что коробка тяжёлая
- Потому что еду приходится готовить прямо в школе
- Потому что коробка пустая

Шаг 02:

Вопрос 2

Сопоставь: что в жизни похоже на контейнер?

Ответ:

- Контейнер в IT
 - Программа
 - Docker
 - Компьютер
1. Ланч-бокс с едой
 2. Блюдо внутри ланч-бокса
 3. Повар, который готовит ланч-бокс
 4. Стол, на который ставится коробка

Подсказка: Смотри на роли: еда — программа, коробка — контейнер, повар — Docker.

- **Контейнер в IT** — Ланч-бокс с едой
- **Программа** — Блюдо внутри ланч-бокса
- **Docker** — Повар, который готовит ланч-бокс
- **Компьютер** — Стол, на который ставится коробка

Шаг 03:

Вопрос 3

Почему придумали Docker?

Подсказка: Подумай, что бывает, если у всех программистов разная операционная система.

Ответ:

- **Чтобы программы работали одинаково на любом компьютере**
- Чтобы компьютеры стали красивее
- Чтобы можно было хранить больше фотографий
- Чтобы ускорить интернет

 **Шаг 04:**

Вопрос 4

Ты решил запустить контейнер с приложением. Расставь шаги в правильном порядке:

1. Запустить контейнер
2. Установить Docker
3. Выбрать образ программы
4. Открыть результат в браузере

Подсказка: Сначала нужно поставить «повара», потом выбрать рецепт, потом готовить, а в конце кушать.

Ответ:

- Установить Docker
- Выбрать образ программы
- Запустить контейнер
- Открыть результат в браузере

 **Шаг 05:**

Вопрос 5

Что будет, если попытаться запустить программу без контейнера на чужом компьютере?

Подсказка: У всех разные настройки и версии систем.

Ответ:

- **Она может не запуститься из-за несовместимости**
- Она станет работать в два раза быстрее
- Компьютер автоматически обновится
- Произойдёт волшебство и программа заработает всегда

 **Шаг 06:**

Вопрос 6

Сопоставь команды Docker с их смыслом:

Ответ:

- docker run
 - docker pull
 - docker ps
 - docker stop
1. Запустить контейнер
 2. Скачать образ
 3. Посмотреть список работающих контейнеров
 4. Остановить контейнер

Подсказка: Вспомни, что pull = «тянуть», ps = «процессы», stop = «остановить».

- **docker run** — Запустить контейнер
- **docker pull** — Скачать образ
- **docker ps** — Посмотреть список работающих контейнеров
- **docker stop** — Остановить контейнер

Шаг 07:

Вопрос 7

Ты сделал контейнер с сайтом «Hello World». Как его показать другу?

Подсказка: Нужно, чтобы контейнер был доступен через порт.

Ответ:

- **Открыть порт контейнера и дать ссылку другу**
- Скопировать весь компьютер другу
- Сфотографировать экран
- Записать сайт на диск и передать

Шаг 08:

Вопрос 8

Ты решил обновить контейнер. Как правильно это сделать?

1. Скачать новый образ
2. Остановить старый контейнер
3. Удалить старый контейнер
4. Запустить новый контейнер

Подсказка: Представь, что меняешь старый ланч-бокс на новый: сначала получаешь новый, потом убираешь старый.

Ответ:

- Скачать новый образ
- Остановить старый контейнер
- Удалить старый контейнер
- Запустить новый контейнер

Шаг 09:

Вопрос 9

У тебя есть несколько контейнеров. Что делает Kubernetes?

Подсказка: Kubernetes — как школьный завхоз, который распределяет ланч-боксы.

Ответ:

- **Управляет контейнерами и распределяет нагрузку**
- Превращает контейнеры в роботов
- Удаляет контейнеры
- Заменяет Docker

Шаг 10:

Вопрос 10

Сопоставь контейнерные понятия:

Ответ:

- Образ
- Контейнер
- DockerHub
- Kubernetes

1. Готовый рецепт программы
2. Запущенная программа в коробке
3. Онлайн-хранилище образов
4. Организатор контейнеров

Подсказка: Образ — это рецепт, контейнер — еда в коробке, DockerHub — «кулинарная книга», Kubernetes — завхоз.

- **Образ** — Готовый рецепт программы
- **Контейнер** — Запущенная программа в коробке
- **DockerHub** — Онлайн-хранилище образов
- **Kubernetes** — Организатор контейнеров

Модуль 3 - Модуль 3. Зачем нужен Kubernetes

 **Урок 1 - Проблема «А если ланч-боксов много»**

 **Урок 2 - Kubernetes как «классный руководитель» для контейнеров.**

 **Урок 3 - Понятия Pod, Node, Cluster — через примеры из школьной жизни.**

 **Урок 4 - Викторина**

 **Шаг 02:**

Вопрос 1

У тебя много ланч-боксов, и не хватает времени раздать их вручную. Что нужно придумать?

Подсказка: Кто-то должен следить, чтобы всем хватило коробок.

Ответ:

- **Систему, которая автоматически распределяет ланч-боксы**
- Раздавать вручную быстрее
- Не раздавать никому
- Разложить коробки на полу

 **Шаг 03:**

Вопрос 2

Что делает Kubernetes для контейнеров?

Подсказка: Он как классный руководитель, который следит за учениками.

Ответ:

- **Следит за количеством контейнеров и их состоянием**
- Готовит еду в контейнерах
- Превращает контейнеры в компьютеры
- Удаляет все контейнеры

🔮 Шаг 04:

Вопрос 3

Сопоставь термины Kubernetes с примерами из школы:

Ответ:

- Pod
- Node
- Cluster

1. Группа друзей за одной партой
2. Классная комната с партами
3. Вся школа с классами

Подсказка: Pod = маленькая группа, Node = место для групп, Cluster = вся школа.

- **Pod** — Группа друзей за одной партой
- **Node** — Классная комната с партами
- **Cluster** — Вся школа с классами

🔮 Шаг 05:

Вопрос 4

Что произойдет, если один контейнер в Pod перестанет работать?

Подсказка: Kubernetes — как заботливый классный руководитель.

Ответ:

- **Kubernetes запустит новый контейнер вместо упавшего**
- Классный руководитель уйдет домой
- Все Pod'ы перестанут работать
- Ничего не произойдет

🔮 Шаг 06:

Вопрос 5

Расположи действия Kubernetes при увеличении нагрузки в правильном порядке:

1. Определяет, где не хватает контейнеров
2. Запускает новые Pod'ы
3. Перераспределяет существующие Pod'ы по Node'ам
4. Следит, чтобы все работало стабильно

Подсказка: Сначала проверяем проблему, потом действуем, потом контролируем результат.

Ответ:

- Определяет, где не хватает контейнеров
- Запускает новые Pod'ы
- Перераспределяет существующие Pod'ы по Node'ам
- Следит, чтобы все работало стабильно

🔮 Шаг 07:

Вопрос 6

Почему удобно использовать Kubernetes вместо ручного запуска контейнеров?

Подсказка: Подумай про автоматизацию и порядок.

Ответ:

- **Kubernetes автоматически управляет контейнерами и следит за ними**
- Kubernetes готовит еду в контейнерах
- Kubernetes сам пишет код программ
- Kubernetes уменьшает размер контейнеров

Шаг 08:

Вопрос 7

Сопоставь понятия Kubernetes с примерами из школьной жизни:

Ответ:

- Kubernetes
 - Pod
 - Node
 - Cluster
1. Классный руководитель, который следит за всеми
 2. Группа друзей за одной партой
 3. Классная комната с партами
 4. Вся школа с классами

Подсказка: Смотри на роли: кто управляет, кто выполняет работу.

- **Kubernetes** — Классный руководитель, который следит за всеми
- **Pod** — Группа друзей за одной партой
- **Node** — Классная комната с партами
- **Cluster** — Вся школа с классами

Шаг 09:

Вопрос 8

Расположи шаги, которые Kubernetes выполняет при падении контейнера:

1. Обнаруживает сбой контейнера
2. Останавливает упавший контейнер
3. Запускает новый контейнер на том же или другом Node
4. Следит, чтобы приложение продолжало работать

Подсказка: Сначала узнаем о проблеме, потом исправляем её и проверяем результат.

Ответ:

- Обнаруживает сбой контейнера
- Останавливает упавший контейнер
- Запускает новый контейнер на том же или другом Node
- Следит, чтобы приложение продолжало работать

Шаг 10:

Вопрос 9

Что делает Cluster в Kubernetes?

Подсказка: Подумай о всех классах в школе одновременно.

Ответ:

- **Объединяет все Node и управляет ими как единым целым**
- Создает новые учеников для Pod'ов
- Останавливает всю школу
- Удаляет старые контейнеры вручную

🔮 **Шаг 11:**

Вопрос 10

Сопоставь элементы Kubernetes с их ролью:

Ответ:

- Pod
- Node
- Cluster
- Kubernetes

1. Маленькая группа контейнеров, которые работают вместе
2. Сервер/компьютер, где живут Pod'ы
3. Всё множество серверов, управляемое вместе
4. Организатор всех Pod'ов и Node'ов

Подсказка: Подумай про уровни управления: малый, средний, большой, управляющий.

- **Pod** — Маленькая группа контейнеров, которые работают вместе
- **Node** — Сервер/компьютер, где живут Pod'ы
- **Cluster** — Всё множество серверов, управляемое вместе
- **Kubernetes** — Организатор всех Pod'ов и Node'ов

📁 **Модуль 4 - Модуль 4. Основы работы**

📖 **Урок 1 - Как запускать контейнеры в Kubernetes.**

📖 **Урок 2 - Деплой «Мы попросили — Kubernetes сделал».**

📖 **Урок 3 - Практика развернуть мини-сайт в кластере**

📖 **Урок 4 - Викторина**

🔮 **Шаг 02:**

Вопрос 1

Ты подготовил контейнер с мини-сайтом. Как его запустить в Kubernetes?

Подсказка: Подумай, какая команда создаёт Pod из образа.

Ответ:

- **kubectl run <имя> --image=<имя_образа>**
- **kubectl delete pod <имя>**
- **kubectl expose pod <имя>**
- **kubectl get nodes**

🔮 Шаг 03:

Вопрос 2

Что делает Deployment в Kubernetes?

Подсказка: Он автоматически управляет количеством контейнеров и их состоянием.

Ответ:

- **Следит за контейнерами, создаёт новые и обновляет их при необходимости**
- Удаляет все Node'ы в кластере
- Проверяет только логи контейнера
- Выключает кластер

🔮 Шаг 04:

Вопрос 3

Сопоставь элементы Kubernetes с примерами из школы:

Элементы:

Ответ:

- Pod
- Node
- Cluster

Примеры:

- Группа друзей за одной партой
- Классная комната с партами
- Вся школа с классами

Подсказка: Pod = маленькая группа, Node = место для групп, Cluster = вся школа.

- **Pod** — Группа друзей за одной партой
- **Node** — Классная комната с партами
- **Cluster** — Вся школа с классами

🔮 Шаг 05:

Вопрос 4

Что произойдет, если один контейнер в Pod перестанет работать?

Подсказка: Kubernetes заботится о стабильности как классный руководитель.

Ответ:

- **Kubernetes перезапустит контейнер автоматически**
- Pod удалится навсегда
- Node выключится
- Ничего не произойдет

🔮 Шаг 06:

Вопрос 5

Расположи действия Kubernetes при увеличении нагрузки в правильном порядке:

1. Определяет, где не хватает контейнеров
2. Запускает новые Pod'ы

3. Перераспределяет существующие Pod'ы по Node'ам
4. Следит, чтобы все работало стабильно

Подсказка: Сначала проверяем проблему, потом действуем, потом контролируем результат.

Ответ:

- Определяет, где не хватает контейнеров
- Запускает новые Pod'ы
- Перераспределяет существующие Pod'ы по Node'ам
- Следит, чтобы все работало стабильно

Шаг 07:

Вопрос 6

Почему удобно использовать Deployment вместо ручного запуска контейнеров?

Подсказка: Подумай про автоматизацию и порядок.

Ответ:

- **Deployment автоматически запускает и следит за контейнерами**
- Deployment заменяет Node на сервере
- Deployment создаёт новые кластеры каждый раз
- Deployment отключает Kubernetes

Шаг 08:

Вопрос 7

Сопоставь понятия Kubernetes с примерами из школьной жизни:

Понятия:

Ответ:

- Kubernetes
- Pod
- Node
- Cluster

Примеры:

- Классный руководитель, который следит за всеми
- Группа друзей за одной партой
- Классная комната с партами
- Вся школа с классами

Подсказка: Смотри на роли: кто управляет, кто выполняет работу.

- **Kubernetes** — Классный руководитель, который следит за всеми
- **Pod** — Группа друзей за одной партой
- **Node** — Классная комната с партами
- **Cluster** — Вся школа с классами

Шаг 09:

Вопрос 8

Расположи шаги, которые Kubernetes выполняет при падении контейнера:

1. Обнаруживает сбой контейнера

2. Останавливает упавший контейнер
3. Запускает новый контейнер на том же или другом Node
4. Следит, чтобы приложение продолжало работать

Подсказка: Сначала узнаем о проблеме, потом исправляем её и проверяем результат.

Ответ:

- Обнаруживает сбой контейнера
- Останавливает упавший контейнер
- Запускает новый контейнер на том же или другом Node
- Следит, чтобы приложение продолжало работать

Шаг 10:

Вопрос 9

Что делает Cluster в Kubernetes?

Подсказка: Подумай о всех классах в школе одновременно.

Ответ:

- **Объединяет все Node'ы и управляет ими как единым целым**
- Запускает только один Pod
- Следит за одним контейнером
- Удаляет Deployment

Шаг 11:

Вопрос 10

Сопоставь элементы Kubernetes с их ролью:

Ответ:

- Pod
- Node
- Cluster
- Kubernetes

1. Маленькая группа контейнеров, которые работают вместе
2. Сервер/компьютер, где живут Pod'ы
3. Всё множество серверов, управляемое вместе
4. Организатор всех Pod'ов и Node'ов

Подсказка: Подумай про уровни управления: малый, средний, большой, управляющий.

- **Pod** — Маленькая группа контейнеров, которые работают вместе
- **Node** — Сервер/компьютер, где живут Pod'ы
- **Cluster** — Всё множество серверов, управляемое вместе
- **Kubernetes** — Организатор всех Pod'ов и Node'ов

Модуль 5 - Модуль 5. Масштабирование и отказоустойчивость

 **Урок 1 - Что если сайт стал очень популярным**

 **Урок 2 - Kubernetes умеет «клонировать» контейнеры, чтобы всем хватило.**

 **Урок 3 - Пример игра с запуском «нескольких роботов»**

 **Урок 4 - Викторина**

Шаг 02:

Вопрос 1

Твой сайт стал популярным, и одного контейнера уже не хватает. Что нужно сделать первым делом?

Подсказка: Подумай, как проверить, где не хватает ресурсов.

Ответ:

- **Проверить нагрузку и определить, где нужен ещё один контейнер**
- Закрыть сайт, чтобы меньше людей заходило
- Увеличить скорость интернета
- Удалить старые контейнеры

Шаг 03:

Вопрос 2

Что делает Kubernetes, когда нужно больше контейнеров для сайта?

Подсказка: Он умеет "клонировать" контейнеры и распределять нагрузку.

Ответ:

- **Создаёт новые Pod'ы и следит, чтобы все работало стабильно**
- Удаляет лишние Pod'ы
- Меняет дизайн сайта
- Перенаправляет трафик на другой сайт

Шаг 04:

Вопрос 3

Сопоставь элементы Kubernetes с примерами из школьной жизни:

Элементы:

Ответ:

- Pod
- Node
- Cluster

Примеры:

- Группа друзей за одной партой
- Классная комната с партами
- Вся школа с классами

Подсказка: Pod = маленькая группа, Node = место для групп, Cluster = вся школа.

- **Pod** — Группа друзей за одной партой
- **Node** — Классная комната с партами
- **Cluster** — Вся школа с классами

🔮 Шаг 05:

Вопрос 4

Что произойдет, если один контейнер в Pod перестанет работать?

Подсказка: Kubernetes заботится о стабильности как классный руководитель.

Ответ:

- **Kubernetes запустит новый контейнер и заменит упавший**
- Сайт перестанет работать полностью
- Пользователи будут уведомлены об ошибке
- Контейнер будет игнорироваться и оставаться упавшим

🔮 Шаг 06:

Вопрос 5

Расположи действия Kubernetes при увеличении нагрузки в правильном порядке:

1. Определяет, где не хватает контейнеров
2. Запускает новые Pod'ы
3. Перераспределяет существующие Pod'ы по Node'ам
4. Следит, чтобы все работало стабильно

Подсказка: Сначала проверяем проблему, потом действуем, потом контролируем результат.

Ответ:

- Определяет, где не хватает контейнеров
- Запускает новые Pod'ы
- Перераспределяет существующие Pod'ы по Node'ам
- Следит, чтобы все работало стабильно

🔮 Шаг 07:

Вопрос 6

Почему удобно использовать Kubernetes вместо ручного запуска контейнеров?

Подсказка: Подумай про автоматизацию и порядок.

Ответ:

- **Он автоматически запускает, заменяет и распределяет контейнеры**
- Он делает дизайн сайта красивее
- Он уведомляет пользователей о каждом контейнере
- Он удаляет старые Pod'ы вручную

🔮 Шаг 08:

Вопрос 7

Сопоставь понятия Kubernetes с примерами из школьной жизни:

Понятия:

Ответ:

- Kubernetes
- Pod
- Node
- Cluster

Примеры:

- Классный руководитель, который следит за всеми
- Группа друзей за одной партой
- Классная комната с партами
- Вся школа с классами

Подсказка: Смотри на роли: кто управляет, кто выполняет работу.

- **Kubernetes** — Классный руководитель, который следит за всеми
- **Pod** — Группа друзей за одной партой
- **Node** — Классная комната с партами
- **Cluster** — Вся школа с классами

 Шаг 09:

Вопрос 8

Расположи шаги, которые Kubernetes выполняет при падении контейнера:

1. Обнаруживает сбой контейнера
2. Останавливает упавший контейнер
3. Запускает новый контейнер на том же или другом Node
4. Следит, чтобы приложение продолжало работать

Подсказка: Сначала узнаем о проблеме, потом исправляем её и проверяем результат.

Ответ:

- Обнаруживает сбой контейнера
- Останавливает упавший контейнер
- Запускает новый контейнер на том же или другом Node
- Следит, чтобы приложение продолжало работать

 Шаг 10:

Вопрос 9

Что делает Cluster в Kubernetes?

Подсказка: Подумай о всех классах в школе одновременно.

Ответ:

- **Объединяет все Node и управляет ними совместно**
- Запускает один Pod
- Следит только за одним контейнером
- Удаляет лишние Pod'ы

 Шаг 11:

Вопрос 10

Сопоставь элементы Kubernetes с их ролью:

Ответ:

- Pod
- Node
- Cluster
- Kubernetes

1. Маленькая группа контейнеров, которые работают вместе
2. Сервер/компьютер, где живут Pod'ы
3. Всё множество серверов, управляемое вместе
4. Организатор всех Pod'ов и Node'ов

Подсказка: Подумай про уровни управления: малый, средний, большой, управляющий.

- **Pod** — Маленькая группа контейнеров, которые работают вместе
- **Node** — Сервер/компьютер, где живут Pod'ы
- **Cluster** — Всё множество серверов, управляемое вместе
- **Kubernetes** — Организатор всех Pod'ов и Node'ов

Модуль 6 - Модуль 6. Настоящие проекты

Урок 1 - Развернуть школьный сайт в Kubernetes.

Урок 2 - Развернуть чат или маленькую игру.

Урок 3 - Викторина

Шаг 02:

Вопрос 1

Вы хотите запустить школьный сайт в Kubernetes. С чего начинается любой проект?

Подсказка: Kubernetes запускает контейнеры, значит сначала нужен образ сайта.

Ответ:

- **Собрать или получить контейнерный образ сайта**
- Сразу написать Deployment
- Сначала создать Service
- Настроить шрифты на сайте

Шаг 03:

Вопрос 2

Вы запускаете школьный сайт. Расположите шаги в правильном порядке:

1. Создать Service, чтобы сайт был доступен
2. Подготовить контейнерный образ сайта
3. Создать Deployment, чтобы Kubernetes запустил поды
4. Проверить сайт в браузере

Подсказка: Сначала нужен образ, потом запуск (Deployment), доступ (Service), и только потом проверка.

Ответ:

- Подготовить контейнерный образ сайта
- Создать Deployment, чтобы Kubernetes запустил поды

- Создать Service, чтобы сайт был доступен
- Проверить сайт в браузере

Шаг 04:

Вопрос 3

Вы услышали новые термины. Сопоставьте их с описанием:

Ответ:

- Deployment
 - Service
 - Pod
 - Replica
1. Мини-программа в Kubernetes, которая запускает контейнер
 2. Компонент, делающий приложение доступным по сети
 3. Инструкция, сколько подов и каких запускать
 4. Количество одинаковых копий приложения

Подсказка: Под — это контейнер, Deployment — набор правил, Service — доступ, Replica — количество копий.

- **Deployment** — Инструкция, сколько подов и каких запускать
- **Service** — Компонент, делающий приложение доступным по сети
- **Pod** — Мини-программа в Kubernetes, которая запускает контейнер
- **Replica** — Количество одинаковых копий приложения

Шаг 05:

Вопрос 4

Вы развернули школьный сайт, но он недоступен из браузера. Что, скорее всего, забыли сделать?

Подсказка: Поды работают, но до них ещё нужно «достучаться».

Ответ:

- Собрать новый Dockerfile
- **Создать Service**
- Написать тесты
- Сменить тему оформления сайта

Шаг 06:

Вопрос 5

Ваша команда хочет запустить школьный чат. Расположите шаги:

1. Создать Deployment для приложения чата
2. Запустить контейнерный образ чата
3. Добавить Service, чтобы ученики могли подключиться
4. Открыть чат на двух компьютерах и протестировать

Подсказка: Сначала образ, потом Deployment, затем Service и проверка.

Ответ:

- Запустить контейнерный образ чата
- Создать Deployment для приложения чата

- Добавить Service, чтобы ученики могли подключиться
- Открыть чат на двух компьютерах и протестировать

Шаг 07:

Вопрос 6

В Kubernetes школьники часто играют в «угадай термин». Сопоставьте объекты с их назначением:

Ответ:

- ConfigMap
- Ingress
- ReplicaSet
- Namespace

1. Хранит настройки приложения
2. Позволяет заходить на сервис по доменному имени
3. Следит за нужным количеством подов
4. Разделяет проекты внутри кластера

Подсказка: Ingress — вход, ConfigMap — настройки, ReplicaSet — копии, Namespace — разделение.

- **ConfigMap** — Хранит настройки приложения
- **Ingress** — Позволяет заходить на сервис по доменному имени
- **ReplicaSet** — Следит за нужным количеством подов
- **Namespace** — Разделяет проекты внутри кластера

Шаг 08:

Вопрос 7

В классе запустили игру «крестики-нолики» в Kubernetes. Урок идёт, и все подключились одновременно. Что поможет выдержать нагрузку?

Подсказка: В Kubernetes есть механизм, который увеличивает количество подов при росте нагрузки.

Ответ:

- **Horizontal Pod Autoscaler (HPA)**
- Изменение цвета кнопок
- ConfigMap
- `kubectl delete all`

Шаг 09:

Вопрос 8

Вам нужно обновить школьный сайт на новую версию. Расположите шаги:

1. Обновить образ сайта и загрузить его в Docker Hub
2. Изменить Deployment на новую версию образа
3. Наблюдать, как Kubernetes постепенно обновляет поды
4. Проверить, что сайт работает с новыми изменениями

Подсказка: Сначала новый образ, затем обновление Deployment, потом rollout, в конце проверка.

Ответ:

- Обновить образ сайта и загрузить его в Docker Hub
- Изменить Deployment на новую версию образа
- Наблюдать, как Kubernetes постепенно обновляет поды
- Проверить, что сайт работает с новыми изменениями

 Шаг 10:

Вопрос 9

В Kubernetes иногда путаются понятия. Сопоставьте:

Ответ:

- RollingUpdate
 - kubectl logs
 - NodePort
 - Secret
1. Постепенное обновление приложения без остановки
 2. Команда для просмотра логов пода
 3. Способ открыть сервис на определённом порту узла
 4. Хранение паролей и токенов

Подсказка: Logs — просмотр, NodePort — доступ, Secret — защита, RollingUpdate — обновление.

- **RollingUpdate** — Постепенное обновление приложения без остановки
- **kubectl logs** — Команда для просмотра логов пода
- **NodePort** — Способ открыть сервис на определённом порту узла
- **Secret** — Хранение паролей и токенов

 Шаг 11:

Вопрос 10

Вы вместе с командой запускаете школьный проект в Kubernetes. Один из одноклассников сделал ошибку в Deployment, и сайт не запускается. Какое правильное действие?

Подсказка: Kubernetes учит работать в команде — исправлять ошибки вместе, а не удалять всё.

Ответ:

- **Вместе разобраться в ошибке и поправить Deployment**
- Сразу удалить весь кластер
- Игнорировать ошибку
- Сменить тему урока

Модуль 7 - Модуль 7. Будущее с Kubernetes

 Урок 1 - Где Kubernetes используется в реальном мире

 Урок 2 - Карьерные перспективы.

 Урок 3 - Как продолжить обучение.

 Урок 4 - Викторина

Шаг 02:

Вопрос 1

Ты видишь, как крупные компании запускают свои сервисы. С чего начинается работа инженера с Kubernetes?

Подсказка: Прежде чем что-то запустить, нужен контейнер с приложением.

Ответ:

- **Подготовка контейнерного образа приложения**
- Сразу создавать Service
- Писать документацию
- Настраивать шрифты и цвета

Шаг 03:

Вопрос 2

Ты запускаешь облачное приложение. Расположи шаги работы инженера в правильном порядке:

1. Создать Deployment для приложения
2. Подготовить контейнерный образ приложения
3. Создать Service, чтобы приложение было доступно
4. Проверить работу приложения в браузере

Подсказка: Сначала образ, потом Deployment, Service и проверка.

Ответ:

- Подготовить контейнерный образ приложения
- Создать Deployment для приложения
- Создать Service, чтобы приложение было доступно
- Проверить работу приложения в браузере

Шаг 04:

Вопрос 3

Сопоставь объект Kubernetes с его назначением:

Ответ:

- Deployment
 - Service
 - Pod
 - Replica
1. Мини-программа, запускающая контейнер
 2. Делает приложение доступным по сети

3. Инструкция, сколько подов запускать
4. Количество одинаковых копий приложения

Подсказка: Под — это контейнер, Deployment — набор правил, Service — доступ, Replica — копии.

- **Deployment** — Инструкция, сколько подов запускать
- **Service** — Делает приложение доступным по сети
- **Pod** — Мини-программа, запускающая контейнер
- **Replica** — Количество одинаковых копий приложения

Шаг 05:

Вопрос 4

Сайт запущен, но никто не может зайти. Что скорее всего забыли сделать?

Подсказка: Поды работают, но до них ещё нужно достучаться через сеть.

Ответ:

- **Создать Service для доступа к приложению**
- Сменить цвет сайта
- Перезапустить Kubernetes
- Удалить все Deployment

Шаг 06:

Вопрос 5

Вы запускаете командный проект — школьный чат. Расположите шаги:

1. Создать Deployment для чата
2. Подготовить контейнерный образ чата
3. Создать Service для подключения
4. Протестировать чат на двух компьютерах

Подсказка: Сначала образ, Deployment, Service, потом тестирование.

Ответ:

- Подготовить контейнерный образ чата
- Создать Deployment для чата
- Создать Service для подключения
- Протестировать чат на двух компьютерах

Шаг 07:

Вопрос 6

Сопоставьте объекты Kubernetes с их функцией:

Ответ:

- ConfigMap
 - Ingress
 - ReplicaSet
 - Namespace
1. Хранит настройки приложения
 2. Позволяет заходить на сервис по доменному имени
 3. Следит за количеством подов

4. Разделяет проекты внутри кластера

Подсказка: Ingress — вход, ConfigMap — настройки, ReplicaSet — копии, Namespace — разделение.

- **ConfigMap** — Хранит настройки приложения
- **Ingress** — Позволяет заходить на сервис по доменному имени
- **ReplicaSet** — Следит за количеством подов
- **Namespace** — Разделяет проекты внутри кластера

Шаг 08:

Вопрос 7

Вы запускаете онлайн-игру для класса. В пиковый момент все подключаются одновременно. Что поможет выдержать нагрузку?

Подсказка: Kubernetes умеет увеличивать количество подов при росте нагрузки.

Ответ:

- **Использовать Horizontal Pod Autoscaler (HPA)**
- Изменить тему игры
- Удалить старые поды
- Сменить IP-адрес сервера

Шаг 09:

Вопрос 8

Вам нужно обновить школьный сайт на новую версию. Расположите шаги:

1. Обновить образ сайта и загрузить его в Docker Hub
2. Изменить Deployment на новую версию образа
3. Наблюдать, как Kubernetes постепенно обновляет поды
4. Проверить, что сайт работает с новыми изменениями

Подсказка: Сначала новый образ, затем обновление Deployment, потом rollout, в конце проверка.

Ответ:

- Обновить образ сайта и загрузить его в Docker Hub
- Изменить Deployment на новую версию образа
- Наблюдать, как Kubernetes постепенно обновляет поды
- Проверить, что сайт работает с новыми изменениями

Шаг 10:

Вопрос 9

В Kubernetes иногда путаются понятия. Сопоставьте:

Ответ:

- RollingUpdate
 - kubectl logs
 - NodePort
 - Secret
1. Постепенное обновление приложения без остановки
 2. Команда для просмотра логов пода
 3. Способ открыть сервис на определённом порту узла

4. Хранение паролей и токенов

Подсказка: Logs — просмотр, NodePort — доступ, Secret — защита, RollingUpdate — обновление.

- **RollingUpdate** — Постепенное обновление приложения без остановки
- **kubectl logs** — Команда для просмотра логов пода
- **NodePort** — Способ открыть сервис на определённом порту узла
- **Secret** — Хранение паролей и токенов

Шаг 11:

Вопрос 10

Вы вместе с командой запускаете школьный проект в Kubernetes. Один из одноклассников сделал ошибку в Deployment, и сайт не запускается. Какое правильное действие?

Подсказка: Kubernetes учит работать в команде — исправлять ошибки вместе, а не удалять всё.

Ответ:

- **Вместе разобраться в ошибке и поправить Deployment**
- Сразу удалить весь кластер
- Игнорировать ошибку
- Сменить тему урока